

CAPÍTULO 4

El cálculo de la renta de la tierra petrolera y gasífera y sus cursos de apropiación en Argentina y Venezuela (1960 a la actualidad)²⁰

Juan Kornblihtt²¹

Mateo Suster²²

Manuel Casique Herrera²³

20 Este trabajo es resultado del trabajo financiado por el proyecto PIO Conicet YPF “La renta de la tierra petrolera y sus cursos de apropiación en Argentina, Brasil y Venezuela” y contó también con una beca Calas sobre la “Medición de la renta de la tierra en América del Sur” para terminar su redacción.

21 Doctor en Historia. Investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el ICI-UNGS. Investigador docente en la misma universidad y en la FFyL-UBA. jkornblihtt@campus.ungs.edu.ar.

22 Licenciado en Economía Política en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Maestrando en Data Mining and Knowledge Discovery en la Universidad de Buenos Aires. Becario Doctoral CONICET. Instituto de Ciencias, Universidad Nacional General Sarmiento. msuster@campus.ungs.edu.ar.

23 Licenciado en Ciencias de la Educación. Doctorando en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Quilmes. Becario Doctoral CIC. Instituto de Ciencias, Universidad Nacional General Sarmiento. mcasique@campus.ungs.edu.ar.

Resumen

En este capítulo, presentamos la metodología y fuentes del cálculo actualizado de la renta de la tierra petrolera y gasífera (RTPG) en Argentina y Venezuela. Sobre la base del trabajo original de Iñigo Carrera, realizamos una medición de la RTPG que toma en cuenta no solo la ganancia extraordinaria de los terratenientes, sino los diferentes mecanismos de apropiación por distintos sujetos sociales. Mostramos que, aunque la bibliografía conoce la importancia de la RTPG para ambos países, se tiende no solo a subestimar su peso, sino a no reconocer su presencia en diferentes espacios de la acumulación de capital. Al no reconocer esta fuente particular de plusvalía, se le otorgan potencias por encima de su capacidad a los capitales nacionales y extranjeros que operan en dichos países y, sobre esta apariencia, se atribuye autonomía al Estado, abstrayéndose del contenido de su acción en relación con la RTPG.

Palabras Clave:

Renta de Tierra - Hidrocarburos - Capital Petrolero - Estado

Abstract

In this Chapter, we present the methodology and sources for the updated calculation of the Oil and Gas Ground Rent (RTPG, for its Spanish acronym) in Argentina and Venezuela. Based on the original work of Iñigo Carrera, we carry out a measurement of RTPG that takes into account not only the extra-profit of the landowners, but also the different appropriation mechanism by several social Subjects. We show that, although the literature is aware of the importance of the RTPG for both countries, it tends to not only underestimate its weight, but also to overlook its presence in different places of their capital accumulation. By not acknowledging this particular source of surplus value, national and foreign capitals are granted with powers beyond their capacity and, on the bases of such appearance, autonomy is given to the State by abstracting its essence from its action in relation to RTPG.

Key words:

Ground Rent - Hydrocarbons - Oil Capital - State

1- Introducción

La especificidad de América del Sur en el modo de producción capitalista como un continente que se especializa en la exportación de materias primas no es una novedad, tampoco la existencia de ganancias extraordinarias vinculadas a su forma particular de producción. Las diferentes concepciones sobre el carácter de esta riqueza llevan a distintas conclusiones en torno a las consecuencias en la dinámica del desarrollo de estos países. Divergencias que se expresan a su vez a la hora de medir su magnitud.

Una parte sustancial de la bibliografía, entre la que se destacan las mediciones del Banco Mundial (2021) y autores de la CEPAL (Acquatella et al., 2013; Campodónico Sánchez, 2008), iguala los ingresos provenientes de las ventas de materias primas con el resto de las ganancias extraordinarias bajo la figura genérica de las “rentas”. Al hacerlo, se pierde de vista que estas no son factibles de disputarse a través de la competencia entre capitales de manera primaria, debido a que se trata de una forma particular que surge de la propiedad privada sobre condiciones no reproducibles por el trabajo humano. En ese sentido, aunque se reconoce su presencia en las mediaciones cambiarias, en las diferencias de precio entre el mercado externo e interno y en las regalías, se pierde de vista su particularidad en relación a la valorización de capital. Ocurre que se parte de la tierra como un factor de producción más y no como una forma de apropiar riqueza por medio de un *falso valor social* (Marx, 2009: 849).

Una perspectiva alternativa solo reconoce la existencia de la renta en los ingresos del dueño de la tierra, ya sea a través del arrendamiento cuando es privado o de regalías cuando es estatal. Esta operación resulta de no ver que, al tratarse de un ingreso extraordinario que no surge de la explotación de los trabajadores del sector, sino que implica apropiación de plusvalía desde el resto del capital por parte de los dueños de la tierra que no deben reproducir más que su consumo suntuario, esta puede ser disputada por diferentes mecanismos.

Desde esta concepción, la renta se acota a una relación entre capital del sector y dueño de la tierra. Se subestima de esta forma la renta que escapa a manos del dueño de la tierra a través de diferentes mecanismos.

Otros autores, aunque ven la especificidad de la exportación de materias primas, parten de una mirada centrada en los atributos físicos de la producción y conciben que se trata de sectores con una menor composición orgánica que ceden en forma sistemática valor a los países importadores de materias primas, suscribiendo la teoría del intercambio desigual (Katz, 2018; Marini, 1972; Osorio, 2017). Desde esta perspectiva surgen cálculos que miden las diferencias de composición orgánica (Ricci, 2019) pero como muestra Iñigo Carrera (2018) en el caso agrario, se abstraen de la rotación de capital y subestiman por esto el capital constante adelantado en la rama. A su vez, parten de tomar el llamado “deterioro de los términos de intercambio” basado en Prebisch (1949), pero al hacerlo pierden de vista que la mayor caída de precios en el agro que la industria responde a un aumento de la productividad mayor en la primera que en la segunda (Iñigo Carrera, 2018). En lugar de comparar las rentabilidades relativas de los sectores que intercambian en el comercio mundial, miran las relaciones físicas perdiendo de vista la existencia de la renta de la tierra²⁴.

Dando un paso más adelante en la idea de un flujo desde los países exportadores hacia los importadores de materias primas, aparece una perspectiva que borra el carácter específicamente capitalista que toma la apropiación de plusvalía por la existencia de condiciones no reproducibles por el trabajo humano. A partir de la concepción de saqueo o extractivismo se analiza el flujo material desde el exportador al llamado “centro” sin dar cuenta del pago de la renta de la tierra. Cuando esto resulta muy evidente, las ganancias extraordinarias son atribuidas en exclusivo al capital extranjero que opera en la extracción en el caso de las mineras o en la venta de cereales en el caso del agro. Al hacerlo, la cuantificación se convierte en un cálculo ecológico (intercambio desigual ecológico) (Jorgenson, 2009) o de transferencias de riqueza a partir de las ganancias extraordinarias de las empresas mencionadas, sin dar cuenta la particularidad de su origen.

24 En los últimos años, continuadores de la teoría marxista de la dependencia intentaron incorporar la renta de la tierra a su análisis, pero sin poder dar cuenta de su especificidad igualándola con otros ingresos extraordinarios y con el capital financiero (ver Osorio y Katz, citados arriba).

En este trabajo, tratamos de superar estas perspectivas sobre la base de tomar en cuenta el carácter específico que toma la renta de la tierra en base a los desarrollos de Marx (2009) e Iñigo Carrera (2017). Al hacerlo se parte de reconocer que se trata de una producción específica marcada por la existencia de condiciones no reproducibles por el trabajo humano. El resultado de estas condiciones es la necesidad de pagar por el uso de una mercancía (la tierra) que no es producto del trabajo humano. Esta particularidad lleva a la existencia de apropiación de plusvalía por parte de una clase específica (el terrateniente) que no utiliza la plusvalía para ampliar la acumulación de capital sino para el consumo suntuario. La fuente de sus ingresos particulares surge de una ganancia extraordinaria del capitalista que opera en el sector, producto de que el precio se fija en la tierra menos productiva (renta diferencial). Puede también surgir de la existencia condiciones monopólicas sobre ramas con una composición orgánica menor (renta absoluta) o con capacidad de retirar en forma circunstancial tierras propias o de competidores de producción para así obtener una renta simple de monopolio. En el caso de la primera como de la última (diferencial y de simple monopolio), se trata de plusvalía que se sustrae al capital que consume dichas mercancías, mientras que la renta absoluta es plusvalía que la rama no cede al resto en la formación de la tasa media de ganancia.²⁵

Al ser una masa de plusvalía que se sustrae a la acumulación global, sea porque es plusvalía que pierde en forma directa en el pago de las mercancías de origen primario, el capital busca formas de valorizarse quitándole al terrateniente lo que le corresponde por su título de propiedad pero que violenta la igualdad capitalista al vender una mercancía que posee un *falso valor social*. Para hacerlo, el Estado, en tanto expresión del capital en su conjunto, aparece como mediador por la vía de la propiedad directa de la tierra, de impuestos específicos, ya sea a la tierra o al comercio exterior, o regulaciones en los precios de dichas mercancías en el mercado interno. Dichos mecanismos varían sobre todo cuando el terrateniente es en su mayor parte privado (como ocurre en el agro) o cuando existe propiedad estatal de la tierra.

25 Para una reseña del debate sobre las fuentes de la plusvalía que toma forma en renta de la tierra ver Caligaris (2014).

En el caso del petróleo, esta condición se combina con la existencia de capitales que operan en la rama que, por el tipo de contratos de largo plazo, acceden en parte a la propiedad de la tierra. Al igual que ocurre en el agro, además de la renta apropiada por regalías, son relevantes las formas de mediación estatal como la regulación de los precios en el mercado interno o la sobrevaluación cambiaria. También en el caso de las empresas públicas aparece la posibilidad de transferencias por la vía del pago de una tasa de interés por encima de la media, en tanto fuente de endeudamiento externo para el resto del capital o por el pago de insumos en forma sistemática por encima del precio que rige en el mercado mundial.

Todas estas particularidades hacen que a la hora de medir la renta de la tierra haya que establecer la que aparece como resultado de la valorización del capital en la rama específica y además la que es apropiada por otros sujetos sociales a través de la mediación del Estado. Para la primera hay que dar que cuenta de la tasa de ganancia en el sector (tomando en cuenta el conjunto del capital adelantado y la velocidad de rotación del capital circulante). Mientras que para la segunda es necesario abordar tanto la renta que sale de las manos del dueño de la tierra en forma directa (impuestos extraordinarios específicos o regalías) como las que interfieren antes de las ganancias de las empresas que operan en el sector (sobrevaluación cambiaria, regulación de los precios internos por debajo del de exportación, impuestos a las exportaciones, por ejemplo).

Estos cálculos, basados en la metodología de Iñigo Carrera, cuentan con numerosos antecedentes para los casos de la renta agraria en Argentina (Iñigo Carrera, 2007), Brasil (Grinberg, 2008, 2013), Uruguay (Oyhançabal Benilli, 2015) y Paraguay (Mussi y Villar, 2021) y para el petróleo en Venezuela (Dachevsky y Kornblihtt, 2018; Kornblihtt, 2015; Kornblihtt y Dachevsky, 2017a, 2017b) y Argentina (Farfaro Ruiz y Bil, 2012). También para la minería para Chile (Rivas y Kornblihtt, 2017). En este trabajo, sistematizamos y corregimos los cálculos de la RTPG para Argentina y Venezuela. El objetivo es, además de mostrar su cantidad, dar cuenta de las particularidades que surgen en sus formas de apropiación a partir de la comparación.

2- Metodología

2.1) La RTPG retenida dentro del sector de producción primaria

La clave para dar cuenta de la RTPG que lleva al sector (y se disputan las empresas petroleras y el Estado como terrateniente) es la diferencias entre las tasas de ganancias. Para el cálculo de esta se puede partir de las cuentas nacionales y calcular la tasa de ganancia de la rama o de los balances de las empresas. Para establecer la renta de la tierra se debe comparar la tasa de ganancia petrolera y gasífera con una tasa de ganancia “normal” de referencia. En el caso de Argentina se tomará la de la industria manufacturera, mientras que para Venezuela se usará la del sector no petrolero. A los fines del cálculo, la formulación es la siguiente

$$1) TG = \frac{g}{Kta} = \frac{g}{Kfa_{t-1} + Kca_t}$$

Donde,

TG = Tasa de ganancia;

g = ganancia;

Kta = Capital total adelantada;

Kfa = Stock de capital fijo del año anterior;

Kca = Capital circulante adelantado del año tomado para el cálculo.

Para el cálculo de los componentes de la tasa de ganancia:

$$2) Kca = \frac{Kcc + Kvc}{r}$$

Donde,

Kca = Capital circulante adelantado;

K_{cc} = Capital constante circulante que encontramos como el Consumo Intermedio;

K_{vc} = Capital variable circulante, que obtenemos con las remuneraciones a obreros y empleados;

r = rotación del capital.

$$^3) g = PIB - K_v - C_{kf}$$

Donde,

g = ganancias;

PIB = Producto Interno Bruto;

K_v = Remuneraciones a obreros y empleados;

C_{kf} = Consumo de capital fijo.

Por su parte, para estimar las ganancias a partir de la producción petrolera, a diferencias de la estimación basada en el PIB, el cálculo se realizó a través de la siguiente operación:

$$^4) g = P_{ext} * Q - K_{cc} - K_v - C_{kf}$$

Donde,

P_{ext} = Precios internacionales del barril de petróleo y del gas natural;

Q = Cantidades producidas;

K_{cc} = Capital constante circulante que encontramos como el Consumo Intermedio;

Kv = Capital variable, que obtenemos con las remuneraciones a obreros y empleados;

Ckf = Consumo de capital fijo.

El Capital total adelantado (Kta) se obtiene sumando el Capital fijo adelantado (Kfa) más el Kca . Como capital fijo adelantado se usa el Stock del año anterior y se lo suma al Kca del año tomado para el cálculo, formalizado de la siguiente manera:

$$5) Kta = Kfa_{t-1} + Kca_t$$

Donde,

Kta = Capital total adelantada;

Kfa = Stock de capital fijo del año anterior;

Kca = Capital circulante adelantado del año tomado para el cálculo.

Para determinar la renta de la tierra apropiada principalmente el terrateniente (en este caso, la industria petrolera) utilizamos el método expuesto por Juan Iñigo Carrera (2007; 2017) que consiste en multiplicar el Kta del sector petrolero por la diferencia entre la Tg petrolera y la Tg normal (en nuestro caso, la Tg industrial o no petrolera, dependiendo del caso). Se estima usando la siguiente ecuación:

$$6) Rt = Kta * (Tg_{rentista} - Tg_{normal})$$

Donde,

Rt = renta apropiada principalmente por terratenientes;

$Tg_{rentista}$ = Tasa de ganancia del sector petrolero;

Tg_{normal} = tasa de ganancia del sector no petrolero.

2.2) La RTPG apropiada por diferentes mecanismos

Existen dos caminos para llegar al monto total de renta de la tierra petrolera y gasífera: uno es descontando la ganancia normal de las empresas a la plusvalía total del sector y el otro es por medio de la suma de mecanismos de apropiación.

2.3) Renta apropiada por exportaciones a tipo de cambio sobrevaluado

La renta de la tierra incluida en las exportaciones no apropiada por los terratenientes por la sobrevaluación de la moneda nacional, se computa para cada año del siguiente modo:

Siguiendo la metodología de Iñigo Carrera (2007) se estableció un año base para la paridad en el promedio de años que va de 1964 a 1975 para Venezuela, y 1959 a 1972 para Argentina, considerando la menor cantidad de distorsiones de la moneda. Una vez establecida la paridad, el tipo de cambio de paridad se estimó como:

$$7) \quad TCP_i = TCC_b \frac{\frac{IPCVEN_i}{IPCVEN_b} \frac{IPTEEUU_i}{IPTEEUU_b}}{\frac{IPCEEUU_i}{IPCEEUU_b} \frac{IPTVEN_i}{IPTVEN_b}}$$

Donde

TCP = Tipo de cambio paridad;

TCC = Tipo de cambio comercial;

$IPCVEN$ = índice de precios al consumidor de Venezuela (o Argentina);

$IPCEEUU$ = índice de precios al consumidor de Estados Unidos;

IPTEEUU = índice de productividad de Estados Unidos;

IPTVEN = índice de productividad de Venezuela (o Argentina); y donde *b* = al año base e *i* = año tomado para el cálculo.

$$8) Rsvx = Vx\$ * \left(1 - \frac{TCC}{TCP}\right)$$

Donde,

Rsvx : Renta apropiada por la sobrevaluación de la moneda nacional;

Vx\$: valor de las exportaciones de origen petrolero y gasífero en moneda nacional.

2.4) Renta apropiada por el abaratamiento en el mercado interno

$$9) Rci = [(Q - Qx) * PxTCP] - [(Q - Qx) * Pi]$$

Donde,

Rci = Renta apropiada mediante el abaratamiento en el mercado interno;

Q= cantidades producidas;

Qx = cantidades exportadas;

PxTCP = precio de exportación valuado a tipo de cambio paridad;

Pi = precio en el mercado interno.

2.5) Renta apropiada por el Estado mediante impuestos específicos

$$10) RTPG_{imp} = RE + Reg - Subs$$

Donde,

RTPG_{imp} = Renta apropiada por el Estado mediante impuestos específicos;

RE = Retenciones;

Reg = Regalías;

Subs = Subsidios.

2.6) El cálculo directo de la RTPG total indiferenciada

Para calcular la RTPG a partir de los descuentos sobre el producto de valor a precio internacional, hay que descontar la ganancia normal que recibiría el sector petrolero y gasífero de la plusvalía o ganancia del sector.

$$11) RTPG_{total} = PV_{hidrocarburifera} - Gcia_{Normalhidrocarburifera}$$

$$12) Gcia_{Normalhidrocarburifera} = KTA_{hidrocarburifero} * TG_{referencia}$$

Donde,

RTPG_{total} = Renta de la tierra total petrolera y gasífera;

Gcia_{Normalhidrocarburifera} = Ganancia Normal del sector petrolero y gasífero;

PV_{hidrocarburifera} = Plusvalía del sector petrolero y gasífero;

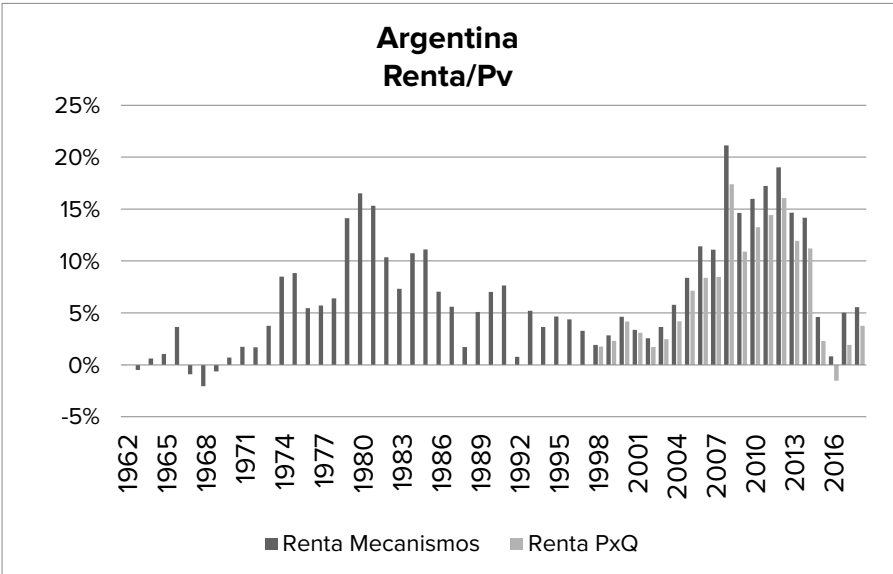
*KT*Ahidrocarburiifero = Stock de capital adelantado del sector petrolero y gasífero;

*T*Greferencia = Tasa de ganancia normal de referencia (en nuestro caso la Tg del sector no petrolero o manufacturero según el caso).

3- Resultados y análisis

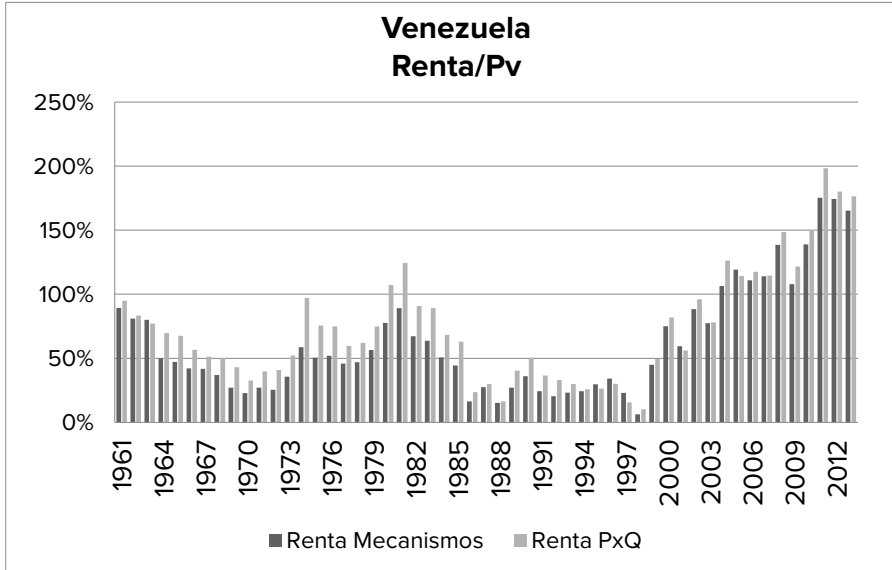
En base al desarrollo anterior y con las fuentes que se explican en el apéndice, llegamos a una serie de resultados de largo y de corto plazo en función de la disponibilidad de datos. En el Gráfico 4.1 (a, b, c y d) se observa el resultado total de la RTPG para Venezuela y Argentina ya sea como la suma de mecanismos o del cálculo que parte desde el producto del valor (PxQ) cuando estaba disponible. En ambos casos se observa que en relación a los cálculos del Banco Mundial hay una evolución similar, pero en el caso argentino se observa una subestimación del peso sobre el PBI en todo el periodo, mientras que en Venezuela esto ocurre sobre todo en el último boom.

Gráfico 4.1.a. RTPG mecanismos y PxQ vs Renta Banco Mundial. En Porcentaje del Pv. Argentina, 1961-2016 (a)



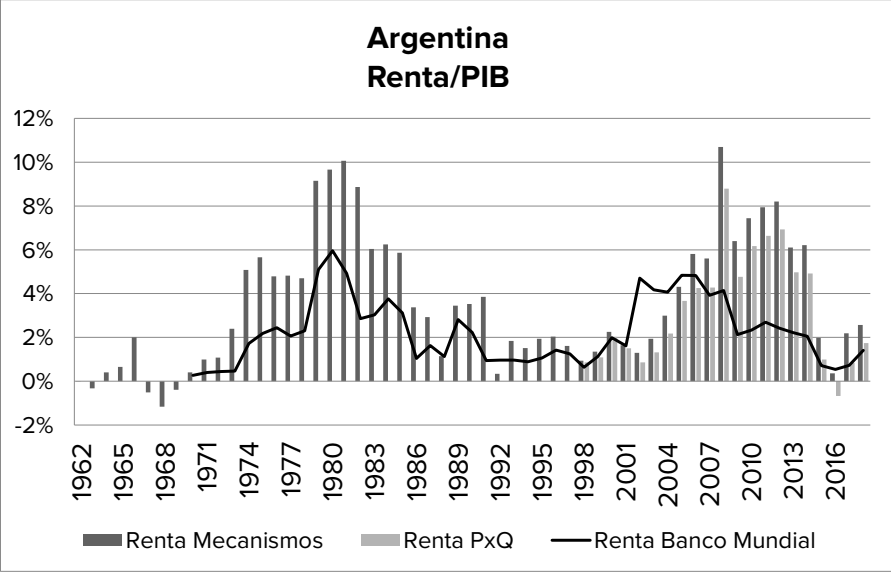
Fuente: elaboración propia. Banco Mundial y ver apéndice de fuentes.

Gráfico 4.1.b. RTPG mecanismos y PxQ vs Renta Banco Mundial. En Porcentaje del Pv. Venezuela, 1961-2016 (b)



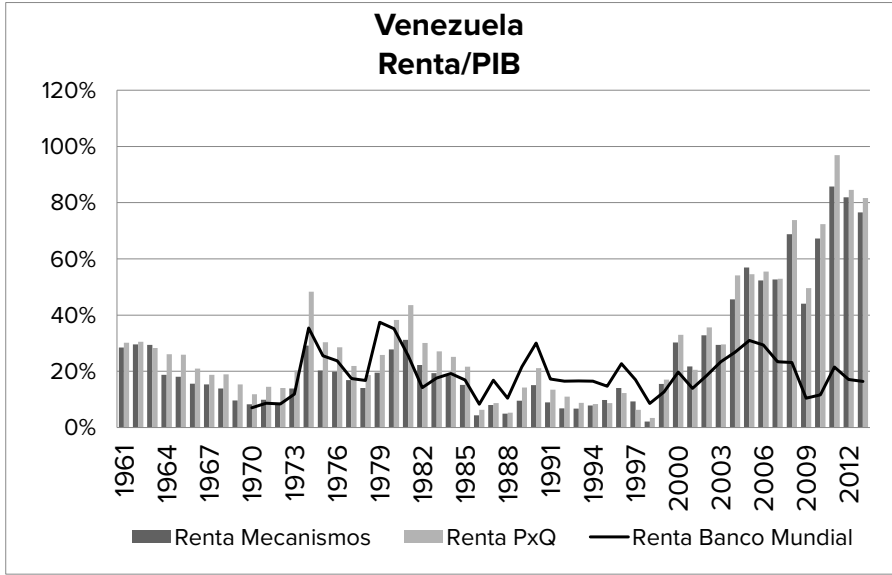
Fuente: elaboración propia. Banco Mundial y ver apéndice de fuentes.

Gráfico 4.1.c. RTPG mecanismos y PxQ vs Renta Banco Mundial. En Porcentaje del PIB. Argentina, 1961-2016 (c)



Fuente: elaboración propia. Banco Mundial y ver apéndice de fuentes.

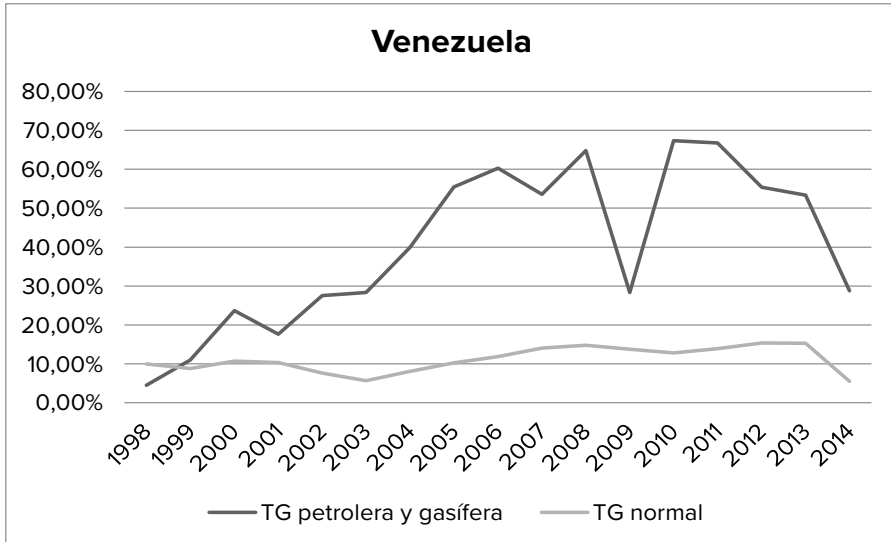
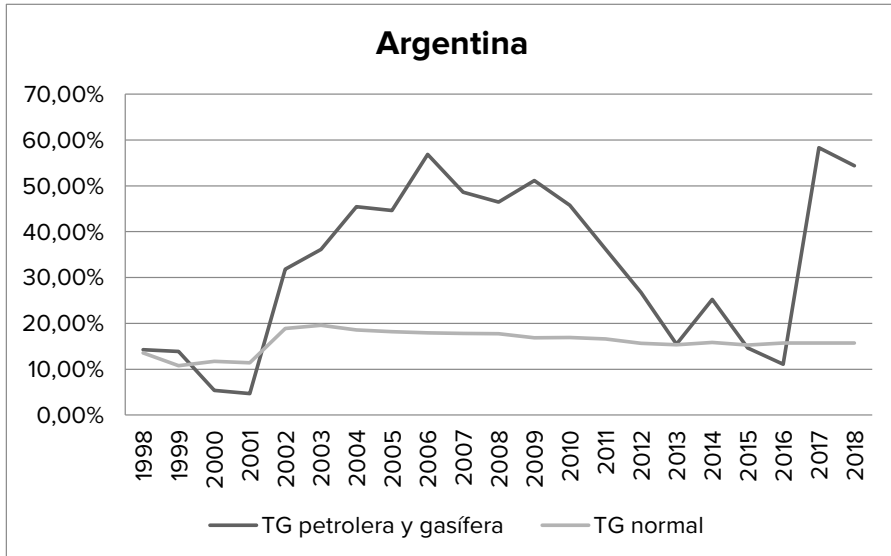
Gráfico 4.1.d. RTPG mecanismos y PxQ vs Renta Banco Mundial. En Porcentaje del PIB. Venezuela, 1961-2016 (d)



Fuente: elaboración propia. Banco Mundial y ver apéndice de fuentes.

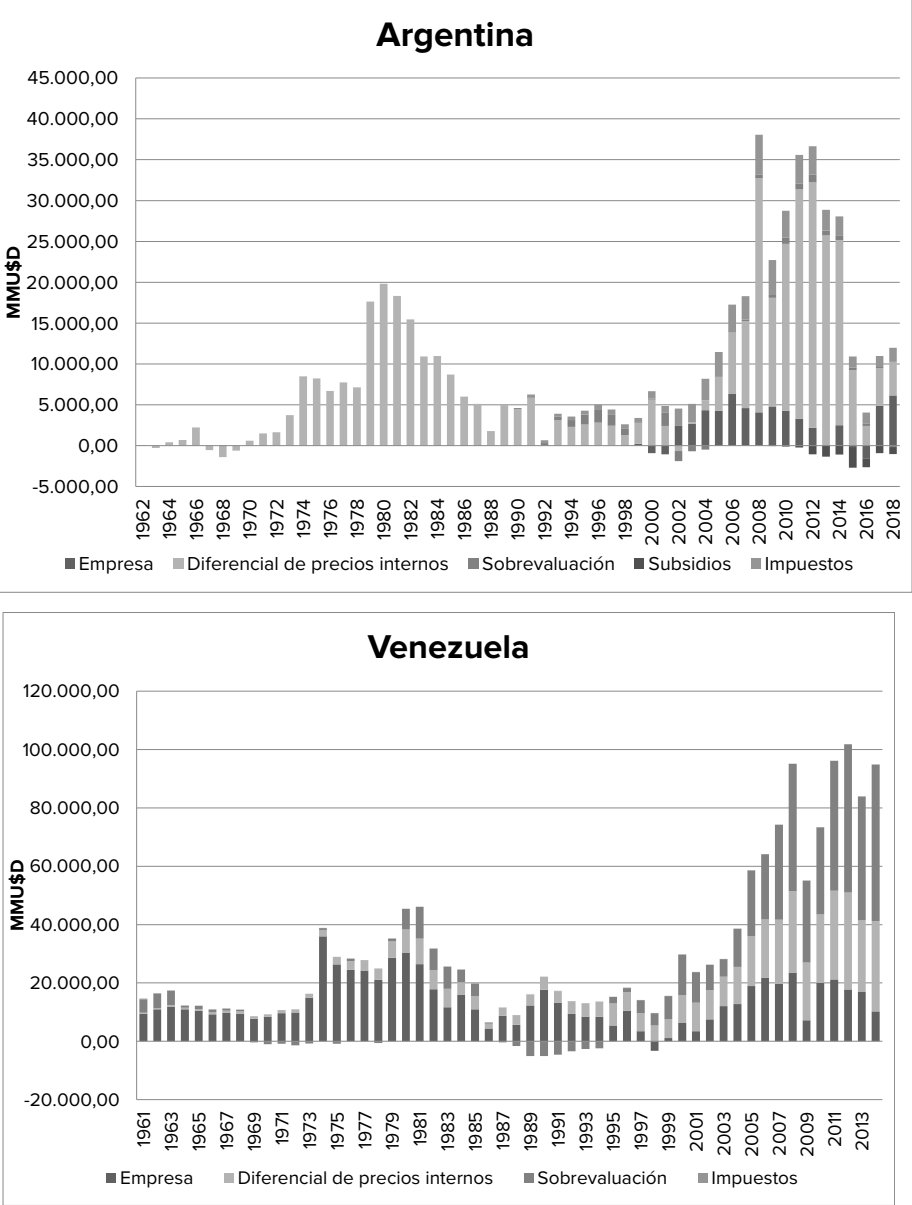
La forma más inmediata en la cual aparece la RTPG es como expresión de una mayor rentabilidad de las empresas petroleras. Como se observa en el *Gráfico 4.2*, durante el último boom encontramos en forma sistemática ganancias por encima de la media tanto del conjunto de empresas del sector en Argentina como de PVDSA (y por lo tanto de las empresas extranjeras socias). Sin embargo, como dijimos, no alcanza con ver estas rentabilidades comparadas para dar cuenta de toda la RTPG. Aunque las empresas constituyen un sujeto de apropiación relevante al ver el cálculo de la RTPG por diferentes mecanismos (*Gráfico 4.3*) vemos que su peso es menor en proporción al total.

Gráfico 4.2. Tasa de ganancia petrolera y gasífera vs normal de la economía. En porcentaje. Argentina y Venezuela, 1998-2018



Fuente: ver apéndice de fuentes. Se usa como TG normal la TG industrial para Argentina y la TG no petrolera para Venezuela.

Gráfico 4.3. Renta mecanismos. Millones de dólares de 2020 a TCP. Argentina y Venezuela, 1961-2018

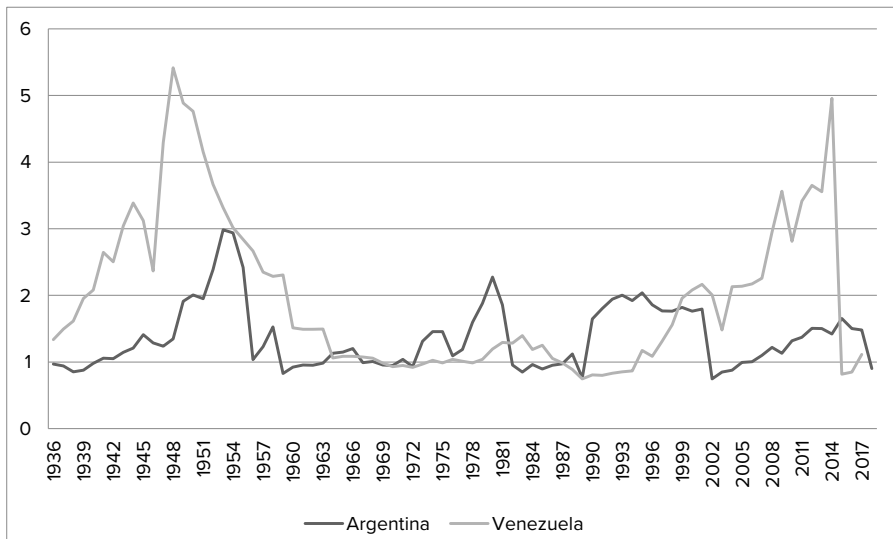


Fuente: ver apéndice de fuentes.

Una de las omisiones clave en los estudios tradicionales sobre la renta es la sobrevaluación. En efecto, como se observa en el *Gráfico 4.3*, la sobrevaluación de la moneda en Venezuela se vuelve la forma por excelencia de apropiar la renta de la tierra. Mediante el control de cambios, se establece un dólar muy bajo para el exportador que está obligado a liquidar sus divisas y recibir menos. En el caso de Venezuela se trata del Estado a través de PDVSA quién recibe menos dólares por cada barril exportado.

En el caso argentino, la sobrevaluación es menor, pero es una tendencia de más largo plazo. Mientras en Venezuela es un fenómeno que va desde finales de los años 30 hasta finales de los años 40 y luego de mediados de los 90 en adelante, primero sostenido por la deuda externa y luego por la RTPG. En Argentina, fue la forma por excelencia de apropiarse la renta de la tierra agraria. En cambio, el petróleo salvo un corto período en los '90, no se exporta. Sin embargo, la sobrevaluación también tiene un efecto en el mercado interno, al regular la referencia del precio internacional. Al convertirse el precio externo a moneda local da un valor menor en proporción al nivel de sobrevaluación, cuya evolución se puede ver en el *Gráfico 4.4*.

Gráfico 4.4. Sobrevaluación cambiaria. Paridad cambiaria =1. Argentina y Venezuela, 1936-2018



Fuente: ver apéndice metodológico.

Además del efecto de la sobrevaluación, en el *Gráfico 4.3* la regulación de los precios internos aparece como un mecanismo clave en la forma de apropiar la RTPG, sobre todo para la Argentina, aunque también es relevante para Venezuela. En la Argentina, la regulación del precio interno se convierte en el principal mecanismo mediante el cual la RTPG fluye a los consumidores internos, al haber pocas exportaciones. El principal beneficiario es entonces el capital nacional y extranjero que utiliza el gas y el petróleo, ya sea como insumo directo, ya sea como una forma de abaratamiento de la fuerza de trabajo que la consume. En Venezuela, juega el mismo rol, pero dado el peso de las exportaciones, el grueso de la RTPG se apropia por la intermediación cambiaria.

Vistos desde el capital petrolero, todos estos mecanismos de apropiación atentan contra su rentabilidad. En el caso argentino, el resultado es que la empresa estatal comienza a perder su capacidad de invertir y, por tanto, de generar las condiciones para la apropiación de renta. A esto se suma que es utilizada en forma sistemática en su fase estatal de los 70 como una fuente de endeudamiento externo (Dachevsky, 2013). En los 90, es privatizada para lograr relanzar la producción. Pero como se ve al comparar los *Gráfico 4.2* y *Gráfico 4.3*, la tasa de ganancia cae más que la RTPG en el periodo del boom de los commodities, comienza a caer como expresión que parte de la RTPG no llega al sector y es interceptada antes por el control de precios y por el efecto del tipo de cambio. En el caso de la Argentina, eso llevó a la salida de Repsol y a la reestatización parcial de la empresa (y la asociación con Chevron para la financiación de inversiones). Aunque inmediatamente no se recupera la rentabilidad, con el cambio de gobierno se liberan las tarifas, lo cual resulta en una suba de la rentabilidad del sector.

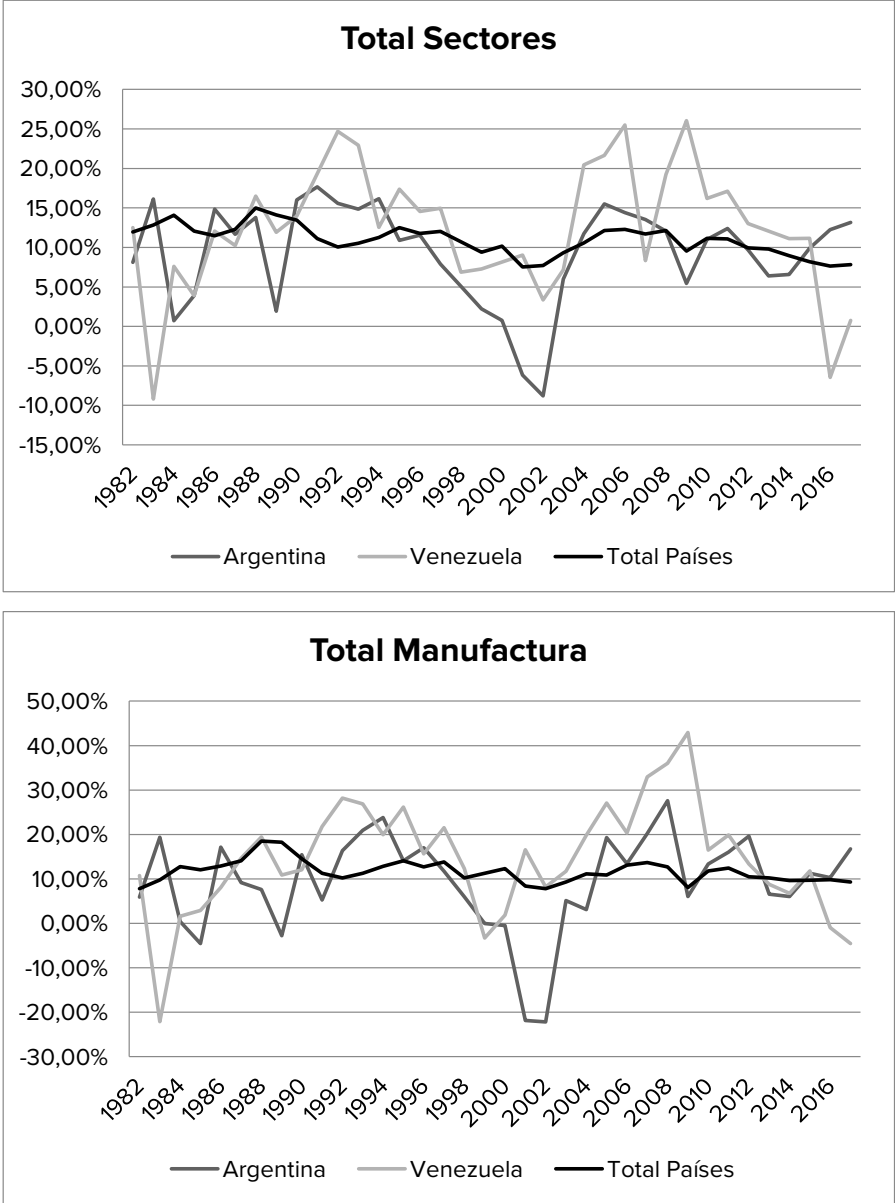
En el caso venezolano, aunque avanza la privatización parcial con el acceso a empresas chinas y rusas a operar, además de las europeas y estadounidenses, se produce un colapso de la producción y una salida de pozos. Como señalamos en Kornbliht y Casique Herrera (2021), a la presión por sostener al conjunto del capital con una renta en caída se suma en Venezuela la creciente competencia de Canadá por abastecer de crudo pesado a los EEUU. Este avance permite que los EEUU comiencen a bloquear a Venezuela y prescindir de su petróleo. De esta forma, se produce una búsqueda, por un

lado, de sacar a una tierra de producción y hacer subir el precio del petróleo para expandir su propia renta de la tierra, como ejercicio del simple monopolio. Por otro lado, como expresión de una creciente sobreproducción mundial de crudo pesado que le permite a Canadá vender por debajo del precio venezolano y desplazarlo.

A su vez, con la crisis se hace cada vez más insostenible la sobrevaluación de la moneda y se produce una violenta devaluación en Venezuela, con una actual cuasi dolarización de la economía. Mientras que en Argentina también cae la sobrevaluación como mecanismos de apropiación de renta agraria, sobre todo. En el sector petrolero, el efecto de la crisis se traslada a la suba de tarifas de combustible.

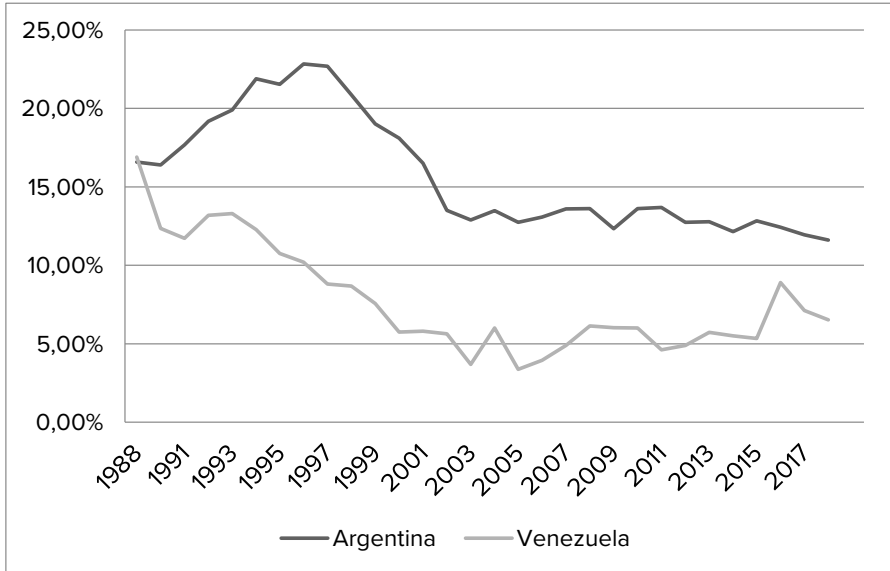
Como vemos, la RTPG no solo tiene una magnitud por encima de lo señalado por otros estudios (ver apéndice para comparación con más estudios), sino que aparece por diferentes mecanismos en los ingresos de otros sujetos sociales. Sea como abaratamiento para las importaciones o para fugar capital con la sobrevaluación cambiaria, sea como abaratamiento de los combustibles en el consumo interno o sea como fuente de pago de la deuda externa, la RTPG es indisociable de la dinámica de la acumulación de capital en general. De hecho, si observamos al capital que opera en estos países, salta enseguida en evidencia que hay un problema a explicar. Cómo se ve en el *Gráfico 4.5*, la tasa de ganancia de los capitales extranjeros (estadounidenses) que operan en Argentina y Venezuela tienden a ubicarse por encima de la media mundial, con algunos momentos de mayor caída. Pero en promedio (como ya mostraron Iñigo Carrera y Kornblihtt y Dachevsky, arriba citados) se encuentran en torno a la media. Sin embargo, como se ve en el *Gráfico 4.6*, la productividad del trabajo manufacturero no solo se encuentra en forma sistemática por debajo de la de EEUU, sino que la brecha tiende agrandarse en forma exponencial en Venezuela, pero también en forma significativa en Argentina.

Gráfico 4.5. Tasa de Ganancia de la inversión extranjera directa en el sector manufacturero y el conjunto de la economía. En porcentaje. Argentina y Venezuela, 1982-2016



Fuente: elaboración propia en base a BEA.

Gráfico 4.6. Brecha de productividad del trabajo en relación con EEUU. En porcentaje. Argentina y Venezuela, 1988-2018



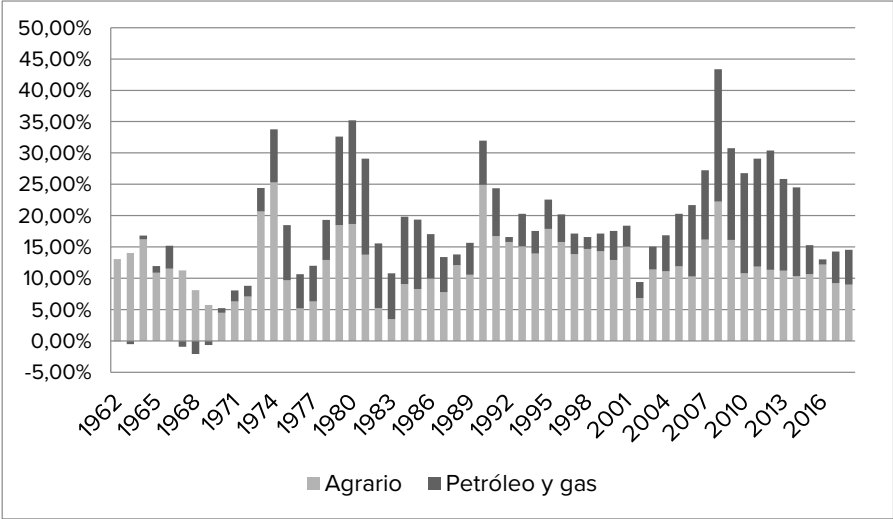
Fuente: elaboración propia en base a BCV, INDEC y BEA.

Para explicar cómo el capital logra valorizarse con una productividad muy por debajo de la media es clave el rol de la renta de la tierra. En el caso venezolano, es evidente su rol, en tanto llega incluso a representar más del 100% de la plusvalía. Es decir, que una parte compensa gastos y otra sale del país al no encontrar cómo valorizarse. La brecha productividad es tan grande que cuando la RTPG cae ya no puede sostener al capital local. Entonces, se produce un colapso general, que se expresa en el desmantelamiento del entramado productivo local con la salida de las empresas multinacionales, en una migración masiva y en la creciente dolarización como producto de una economía cada vez más sostenida en remesas que en actividad local.

En el caso argentino, la brecha parece chica en relación a Venezuela, sin embargo, es cada vez más grande y difícil de sostener. A la RTPG, se debe sumar la centralidad de la renta agraria. Como se ve en el Gráfico 4.7, la RTPG alcanza una dimensión muy relevante a partir de los '70 y en el último boom de *commodities* incluso por momentos

es mayor. Con la perspectiva de la expansión de Vaca Muerta su centralidad parece ir *in crescendo*. Con todo, ante la creciente brecha de productividad (aunque no en las dimensiones de Venezuela), se sostiene sobre la base creciente de la compra de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, con perspectiva a que la inversión en las ramas de la producción ligadas a la manufactura caigan, centrándose cada vez más la producción en mercancías portadoras de renta. Como resultado, se condena a una porción de la población obrera a ya no a estar atada a capitales de baja productividad, sino a ser abiertamente sobrante para el capital.

Gráfico 4.7. Renta agraria más petrolera y gasífera. En Porcentaje de Pv. Argentina, 1961-2018



Fuente: Juan Iñigo Carrera (2007) y ver apéndice de fuentes

4- Otras mediciones de la renta de la tierra petrolera y gasífera

4.1) Venezuela:

En Dachevsky y Kornblihtt (2011), las series del PIB petrolero fueron empalmadas como en este estudio. El consumo intermedio (CI) fue estimado sobre la base como un valor fijo en proporción del producto petrolero estimado con precios por cantidades a precios

FOB en dólares a Tipo de Cambio Paridad. Por su parte, el stock y el consumo de capital fijo (Ckf) se obtuvieron con las series de inversión de largo plazo del sector petrolero, no petrolero y privado, necesarias para la estimación, en base a Baptista (hasta 1950) y BCV (1950 en adelante) y para los años faltantes se las encadenó por variación. También toman las proporciones de inversión en maquinarias y estructuras que figuran en Baptista (2011) hasta 1949 y del BCV desde 1950 (años para los que están disponible los datos) en adelante. Ambas series tienen grandes diferencias que se explican parcialmente porque toman distinta vida útil para cada tipo de inversión. Para el stock total se consideraron 25 años para maquinaria y 40 para construcción como resultado de ponderar la participación de la estructura residencial y no residencial en la depreciación de la inversión total en construcción. Se consideraron 20 años para maquinaria y 25 para construcción en el stock petrolero. En relación a las remuneraciones (Rem) y la rotación (r), los autores utilizaron, respectivamente, la serie que sale directamente del PODE a precios corrientes y una rotación promedio a partir de las encuestas industriales, específicamente los datos de inventarios y ventas, obteniendo una $r = 10,36$. No obstante, la mayor diferencia se debe al método de encadenamiento entre los datos del BCV con Baptista (2011) para estimar los años anteriores a 1950, resultando en grandes diferencias hacia atrás en la serie, tanto en la magnitud del stock y como el Ckf.²⁶

Así mismo, en este estudio anterior, para obtener las ganancias no petroleras, manufacturera y agraria se partió del producto bruto interno reportado por el BCV y se restó el consumo de capital fijo obtenido a partir del método de inventario permanente que arroja valores significativamente distintos a los computados por el BCV y la masa salarial. Se toma como referencia la Tasa de ganancia de la manufactura Venezolana como estimación de la ganancia normal. Por último, la renta petrolera total fue estimada por el método PxQ.

En Delgado (2018) se usa una metodología similar a la expuesta acá, partiendo de Iñigo Carrera (2007). Allí, para obtener la magnitud de la renta diferencial, se busca obtener primero la tasa de ganancia normal de la economía y la del sector petrolero, cuya medición requiere conocer previamente la masa de beneficios obtenida por el

26 Debido a esto, en este estudio se optó por usar la serie de inversión 1920-2012 de Baptista, por ser la más completa y consistente disponible.

capital total, el stock de capital neto y el total de sueldos y salarios. Para obtener la masa total de beneficios: al Producto Interno Bruto, obtenido por la vía del ingreso, se le resta el capital fijo consumido y las remuneraciones a empleados y obreros. Por otra parte, los Stocks son estimados a través del MIP, con una tasa de depreciación que se tomó como base del estudio de Hulten y Wykoff (1981) en el que estiman la tasa de depreciación de la economía estadounidense a partir de una estimación de la duración del activo y la tasa de desgaste estimada.

Por su parte, la estimación que realiza Baptista, como ha sido señalado antes (Dachevsky y Kornblihtt, 2010, 2011) si reconocen que el tipo de cambio actúa como una forma de apropiación de renta de la tierra. Pero a la hora de computar la renta, lo consideran como un mecanismo posterior al cómputo de la renta apropiada por el Estado venezolano. Por tanto, pierden de vista que lo transferido mediante este mecanismo no aparece en la cuenta de los ingresos y deba ser sumado a la renta calculada por diferencias entre la tasa de ganancia del sector rentístico y la tasa de ganancia de referencia. De la misma manera, en sus estudios el autor usa como referencia la tasa de ganancia de la rama petrolera en EEUU, en base al capital fijo constante, sin tomar en cuenta el capital circulante adelantado (ni constante ni variable). A su vez, el tomar como referencia la rentabilidad de la rama petrolera de los EEUU implica algunas dificultades. Aunque es reconocido que en los EEUU se encuentran los peores pozos, estos coexisten con pozos donde la productividad del trabajo rinde más. Más allá de estas dificultades, incluso si en efecto fuese la peor tierra, esta permitiría calcular la renta diferencial, quedando indiferenciados como ingreso petrolero restante tanto la renta absoluta como la ganancia normal.

4.2) Argentina:

Campodónico Sánchez (2008) calcula la renta petrolera para Argentina por la producción valuada por la diferencia entre costos de producción locales y el precio internacional, siguiendo la metodología del Banco Mundial. Por costos petroleros toma lo establecido por la EIA que incluyen exploración, extracción, producción, depreciación de capital fijo y costos administrativos, dejando fuera los costos

financieros. Esta renta luego se desagrega como renta del Estado, compuesta por los ingresos de las empresas petroleras estatales y los impuestos (impuesto a la renta, regalías, impuesto a las exportaciones, impuesto a las remesas de dividendos, entre otros), una renta de los consumidores (cuando el precio de venta es inferior en el mercado interno que en el externo), y una porción de renta de las empresas privadas como residuo de la renta total menos la renta apropiada por el sector público y los consumidores. Scheimberg (2007) también utiliza esta misma metodología en su estimación de la renta petrolera. A su vez, estos autores contemplan dentro de la renta a impuestos normales para el capital, como el impuesto a las ganancias, ingresos brutos o impuesto a los sellos (estos dos últimos en caso de Scheimberg). El principal problema de esta metodología es la ausencia de referencia al precio de producción de la industria petrolera, haciendo imposible distinguir renta de ganancia normal, por tanto, borra la determinación material de la renta de la tierra específicamente capitalista.

En la estimación realizada por Mansilla (2006) se encuentran similitudes con la de Campodónico Sánchez (2008), pero se avanza un paso en intentar diferenciar la ganancia normal de la renta de la tierra. El autor primero calcula los costos, sumando los *liftings costs* más los *finding costs* que se encuentra en los balances de la industria petrolera argentina y luego sobre ellos se aplica una ganancia normal de la industria, fijada en términos arbitrarios, para así separar la ganancia de la renta. El porcentaje aplicado es un margen de ganancia (markup) arbitrario e injustificado del 20%, el cual considera la ganancia normal y de esta forma se pretende llegar al precio de producción. Igualmente, en Recalde (2012) encontramos de nuevo una estimación de la renta a partir de los precios de producción, donde el precio de costo es definido como la suma de *finding* más *lifting Costs* y la ganancia normal de la economía, pero sigue la metodología de Mansilla en donde suma un markup del 20%, para obtener sus precios de producción. Esto supone un problema, pues el supuesto borra las determinaciones de la tasa general de ganancia como mecanismo que iguala a los capitales por medio de la competencia, como tasa de ganancia media de la economía. Al realizar esta operación se ahorra el problema de dar con la tasa de ganancia normal que opera realmente para los capitales argentinos y, por tanto, la determinación real que rige el movimiento de la renta dentro del espacio nacional.

Yendo un paso más allá, Barrera (2013) calcula igualmente los costos de producción usando los balances de la industria petrolera argentina, pero hace el trabajo de depurarlos separando los costos del *upstream* de los costos asociados al *downstream* de la industria.

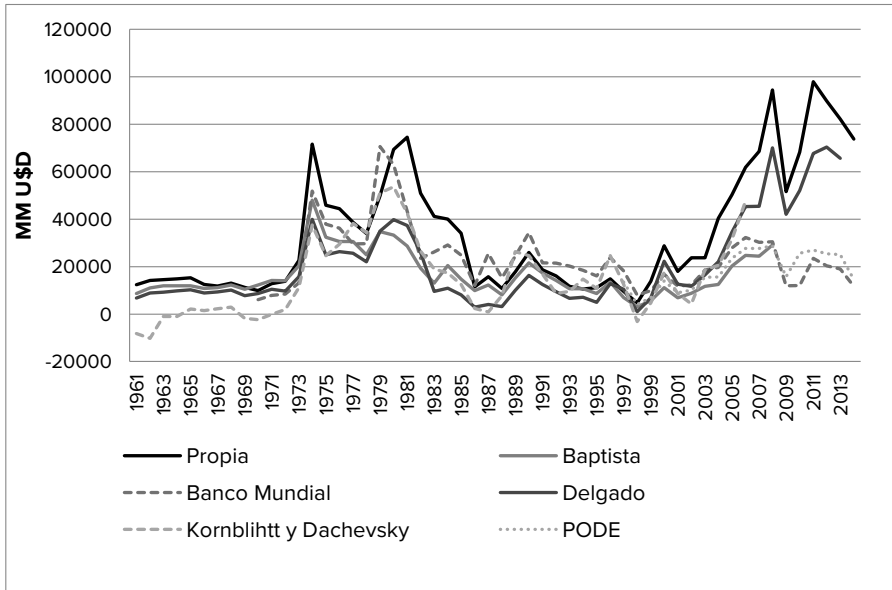
Luego, como tasa de ganancia de referencia utiliza la rentabilidad media de la cúpula empresarial de la economía argentina, conformada por las 200 compañías de mayor facturación anual de la economía en los distintos sectores de la actividad económica (con la excepción del financiero, agropecuario y comercialización). Al igual que en Mansilla, todos los insumos necesarios para el cálculo de los costos salen de los balances. Este autor también señala la apropiación de otros sujetos sociales distintos al terrateniente, como el Estado (calculado como los impuestos que la industria petrolera debe pagarle al Estado), los consumidores (equivalente a la cantidad de barriles de petróleo consumidos internamente multiplicado por la diferencia entre el precio externo y el doméstico) y el sector privado (estimada por residuo entre la renta total y los dos mecanismos anteriores). Sin embargo, no se hace referencia al mecanismo de sobrevaluación cambiaria, el cual afecta al nivel de precios. Al no dar cuenta de esto, se genera una distorsión a la hora de estimar la renta que escapa al terrateniente por diferencial de precios.

El estudio realizado por Fáfaro y Bil (2012) encara el problema con una metodología similar a la aquí utilizada. Nos encontramos entonces con una estimación de la renta petrolera a través de la suma de sus mecanismos de apropiación por sujetos no terratenientes. Así, el trabajo presenta la renta apropiada bajo las regalías, retenciones, sobrevaluación cambiaria y diferencia de precios internacionales y en el mercado interno. No obstante, presentan un cálculo subestimado de la renta, al solo medir la apropiada por YPF por diferencial de tasa de ganancia.

En ninguna de las estimaciones anteriores se tiene en cuenta la producción de gas natural, lo cual tiende a subestimar de manera amplia a la magnitud total de la renta de la tierra petrolera y gasífera. Asimismo, la otra gran diferencia con el resto de los cálculos, a excepción de Fáfaro y Bil (2012), es que estiman la renta apropiada por las empresas de la rama como un residuo de la renta total luego de descontados los mecanismos de apropiación, en vez de estimar la tasa de ganancia efectiva del sector. Por último, en general se suele considerar dentro de la renta apropiada por el sector público a impuestos que afectan la ganancia normal del capital (como el impuesto a las ganancias), y no únicamente a los que específicamente afectan la ganancia extraordinaria que constituye la renta de la tierra.

Estas diferencias se pueden apreciar aquí:

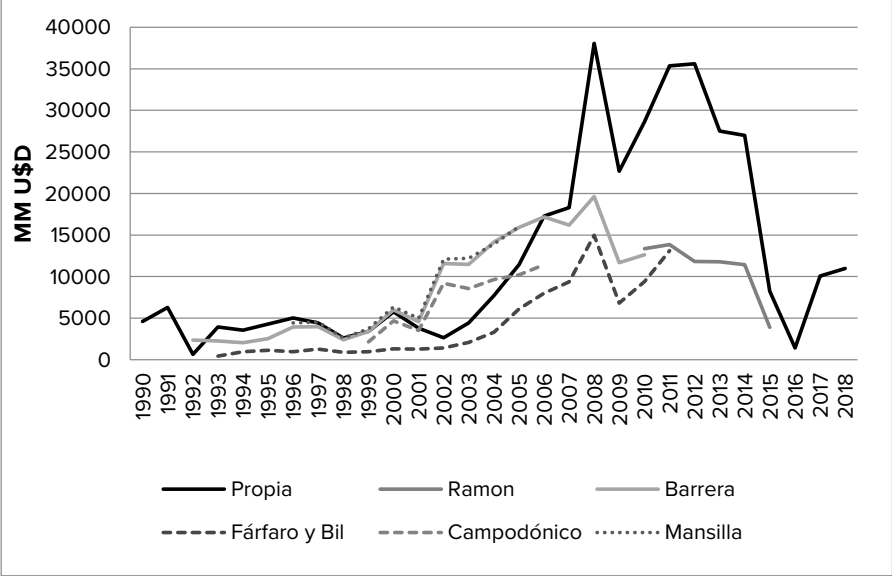
Gráfico 4.8. Comparaciones con otras mediciones. Millones de dólares de 2020 a TCP. Venezuela, 1961-2014²⁷



Fuente: elaboración propia en base a Baptista (2011), Delgado (2018), Kornblihtt y Dachevsky (2011), Banco Mundial y PODE.

27 Estimación propia método de cálculo directo de RTPG total.

Gráfico 4.9. Comparaciones con otras mediciones. Millones de dólares



Fuente: elaboración propia en base a Ramón (2018), Barrera (2013), Fáfaro y Bil (2012), Campodónico Sánchez (2008) y Mansilla (2006).

5- Conclusiones

Como vemos, la dinámica de la acumulación de capital en Argentina y Venezuela en abstracción de la renta o subestimándola resulta en un análisis de los conflictos políticos y de la perspectiva a futuro abstraída de toda base material. La correcta caracterización de la renta de la tierra permite entonces un mejor análisis de la especificidad nacional y de la región. Detrás de las expansiones populistas o del socialismo del siglo XXI se encuentra la renta de la tierra, al igual que la expansión de populista del '73 en Argentina y la estatización del petróleo en Venezuela. A su vez, los ciclos de endeudamiento externo que dan lugar a los llamados períodos “neoliberales” se deben

28 Estimación propia método suma de mecanismos.

entender a la luz de la contraparte de riqueza extraordinaria que permite sostenerlos en el tiempo bajo la promesa de renta futura. Así, la presencia de capitales industriales con baja productividad que caracteriza a la sustitución de importaciones aparece como producto del Estado sin tomar en cuenta la renta de la tierra como fuente de valorización.

En el caso venezolano, esto fue más evidente con una amplia bibliografía al respecto (Baptista, 2010; Baptista y Mommer, 1989; Mommer, 1988). Sin embargo, como se muestra en el apéndice final, sus cálculos también mostraron limitaciones al no tomar en cuenta todas las mediaciones que se producen para apropiar la misma. A su vez, para Argentina, aunque existe una amplia bibliografía sobre la renta de la tierra agraria (Iñigo Carrera, 2007) y la tierra petrolera y gasífera (Campodónico Sánchez, 2008; Mansilla, 2006; Recalde, 2012; Ramón, 2018; Barrera, 2013; Dachevsky, 2013) hasta este estudio no fueron analizadas de conjunto. De hecho, como se observa en el *Gráfico 4.7* al incorporar la RTPG al estudio de Iñigo Carrera se observa que el peso de la renta de la tierra es mucho mayor a lo generalmente aceptado.

En síntesis, este estudio, sobre todo cuantitativo, es antes que nada un insumo para un futuro análisis más a fondo de las formas políticas que toma la apropiación de renta de la tierra en la región. Pero como mostramos, no se trata solo de una medición, sino de poner en cuestión las explicaciones más generalizadas sobre la crisis en Argentina y Venezuela y, por lo tanto, avanzar hacia una acción política con mayor conocimiento sobre sus determinaciones.

Apéndice metodológico

Venezuela

1) Tasa de Ganancia total de la economía:

La TG total de la economía es calculada con las siguientes variables: Producto Interno Bruto (PIB), Consumo Intermedio (CI), Stock neto total y consumo de capital fijo petrolero (Stock y Ckf, respectivamente),

Remuneraciones (Rem), Rotación del capital (r).

Para el PIB total empalmó la serie de PIB total del BCV disponible en el sitio web que presenta las series de PIB de los diferentes años bases. Para obtener el CI total se empalmaron las series base del PIB Venezolano del BCV (Antivero, 1992). Para los años que faltaban (1960-1966 y 2002-2017) se dejó como una proporción fija a partir de la participación promedio total del CI en PIB total = 72%.

El Stock y el Ckf, se elaboraron por medio de un MIP en base a la serie de inversión bruta de capital fijo 1920-2012 de Baptista (2011) y con la serie del BCV de formación bruta de capital publicada en la web del BCV entre 1997 y 2017. Para actualizar cada componente entre 2013 y 2017, las proporciones de la inversión se tomaron como el promedio de los últimos 10 años de la serie del BVC 1950-2008, todo en valores constantes de 1997. Se deflactó con un índice de precios elaborado como el empalme de la serie de precios de la inversión total de Baptista 2012 y de la formación bruta de capital tomada del BCV (que dispone de la serie en corrientes y constantes).

Las remuneraciones se tomaron de las “Series estadísticas de Venezuela Tomo I-A Cuentas Nacionales serie 1950-1998” (BCV, 1999), se empalmó con la serie de remuneraciones de las “Cuentas Consolidadas de la nación 1997-2017” tomadas del sitio web del BCV. Para el año 2014 se tomó de PODE.

Se elaboró un salario anual para los asalariados tomando los asalariados reportados por el sitio web del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE) hasta el año 2000 y luego, hacia atrás, se movió con la variación de los asalariados de la Encuesta por Hogares del INE de Venezuela. Se elaboró una serie igual para los cuentapropistas, en base a las mismas fuentes, y un salario individual para el cuentapropista a partir del ingreso mixto reportado de las “Series estadísticas de Venezuela Tomo I-A Cuentas Nacionales serie 1950-1998” y datos de la web del BCV que van de 1987 y 2010. Se compararon los salarios individuales y se completó el salario de los cuentapropistas dejando fijo el último valor de la relación entre el salario del cuentapropista y el asalariado (16% en ambos extremos de la serie). Luego se multiplicó el salario individual por el total de asalariados y cuenta propia respectivamente y se sumaron ambas

masas.

La r se fijó en 7 como el producto de la relación entre stock de inventarios y los costos (remuneraciones, consumo de capital fijo y consumo intermedio). Tomada de Encuesta Industrial.

2) Tasa de Ganancia petrolera:

La TG petrolera es calculada usando las mismas variables que para el total de la economía. Los datos de PIB petrolero de las “Series estadísticas de Venezuela Tomo I-A Cuentas Nacionales serie 1950-1998” y la web del BCV y se empalmó por variación con los datos de PODE. Para obtener el CI petrolero se tomó de las “Series estadísticas de Venezuela Tomo I-A Cuentas Nacionales serie 1950-1998” y la web del BCV. Se empalmó del mismo modo que el PIB. Para los años que faltaban se aplicó un valor fijo igual a la participación promedio del CI petrolero en el CI total de la economía, entre el 1968 y el 2002 = (3.32%).

En el caso del Stock y el Ckf petroleros, se elaboraron por medio de un MIP en base a la serie de inversión bruta de capital fijo petrolero 1920-2012 de Baptista (2011). Para los años donde no se sabía la proporción en la que participa cada serie de la inversión, se mantuvo el promedio de los últimos 10 años de la serie de Baptista. Se pasó a nominales usando el IPI. Se estableció una vida útil de 27 para las estructuras no residenciales y de 11 años para la maquinaria.

La serie de Rem de los obreros petroleros se obtuvo de las “Series estadísticas de Venezuela Tomo I-A Cuentas Nacionales serie 1950-1998” y sitio web BCV. Desde 2002 se tomó como el promedio de la participación de los salarios en el total (8%). Para r petrolero, se utilizó el promedio de la serie en base a la relación inventarios y costos de los balances contables de PDVSA (1999-2014) y PODE (1960-1998), dando una rotación de capital de 7 de 1960 a 1989 y de 12 en adelante. También se incluye la serie año a año.

3) Tasa de ganancia no petrolera:

Para obtener la tasa de ganancia no petrolera se tomaron las variables usadas para la tasa de ganancia total de la economía y se le restó la participación del sector petrolero. Luego esta tasa de

ganancia se tomó como la referencia para la tasa de ganancia normal del capital en Venezuela.

4) Tasa de Cambio Paridad:

Para estimar el tipo de cambio paridad se usaron los siguientes indicadores:

- i. Índices de Precios al Consumidor Venezuela (IPCVEN): El índice de precios al consumidor para Venezuela se actualizó con el IPC del Índice General de Precios al Consumidor Área Metropolitana de Caracas, serie desde 1950”. Hacia atrás, se empalmó con los datos de Baptista (2011) que llegan a 1920.
- ii. Índices de Precios al Consumidor Estados Unidos (IPCEUU): El índice de precios de los Estados Unidos se tomó del Bureau of Labor Statics. Se considera la variación de precios computada en el por el índice “All Urban Consumers”. Se tomó del sitio <https://www.bls.gov/cpi/tables/supplemental-files/home.htm>.
- iii. Índice de Productividad de Trabajo Venezuela (IPTVEN): Se elaboró un IPT no petrolero de 1960 a 2017 restando el producto y los obreros del sector petrolero del resto de la economía. Luego se estimó el producto no petrolero en constante por obreros no petroleros. Los obreros se tomaron del INE (cuadro 3 POB de 15 o más, 1989-2020).
- iv. Índice de Productividad del trabajo de Estados Unidos (IPT EEUU): Tomado del United States Bureau of Economic Analysis (BEA).
- v. Tipo de cambio comercial (TCC): Tipo de cambio comercial efectivo de las exportaciones venezolanas de petróleo (en dólares INE y en moneda local BCV).

5) Otros Índices de Precios:

- i. Índice de Precios (IPI) Inversión: La actualización 1997-2017 se elaboró a partir de los valores y corrientes de

la inversión bruta fija total reportada por el BCV (en la web).

- ii. Índice de Precios Implícitos (IPI) Inversión petrolera: Se elaboró en base a Baptista (2012) y se completó a 2017 con la variación de la inversión total.

6) Stocks y Consumo de capital fijo:

Para el stock total se consideraron 20 años para maquinaria (tomado de Baptista) y 40 para construcción como resultado de ponderar la participación de la estructura residencial y no residencial en la depreciación de la inversión total en construcción. Se consideraron 11 años para maquinaria y 27 para construcción como un promedio de promedio oleoducto y pozos tomados de BEA. https://apps.bea.gov/scb/account_articles/national/0797fr/table3.htm, para el stock Petrolero.

7) Producción total de petróleo:

Se elaboró a partir del Energy Information Administration (EIA) <https://www.eia.gov/opensdata/qb.php?category=2134979&sdid=IN.TL.57-1-VEN-MT.A>. Para los precios del barril de crudo venezolano desde 1961 a 2004 se usó PODE 2004, 1995, 1985, 1975 y 1965.

8) Exportación de Petróleo:

De 1960-1979 se tomaron de PODE y de 1980-2019 de OPEC.

9) Productividad:

Se obtuvo dividiendo el PIB total a TCP entre N° de Obreros y luego como proporción de la productividad de EEUU.

Argentina:

1) Producción de petróleo y gas:

La producción de petróleo crudo de largo plazo proviene del Anuario de Combustibles, de la cual contamos datos desde 1911 hasta 1992. Sus valores para el período 1980-1992 coinciden con los de EIA, por lo cual pueden usarse como fuentes alternativas. Asimismo, la evolución de SESCO es similar a la de EIA, salvo por pequeñas divergencias entre 2008 y 2013. La serie de Regalías presenta un nivel menor que las anteriores debido a las deducciones de producción que realizan las empresas para pagar un menor nivel de Regalías hacia las provincias donde realizan la producción. Por lo tanto, el criterio de selección para la serie de producción de crudo con la que se realizarán los cálculos es el siguiente: 1911 a 1992: Anuario de combustibles; 1993 - actualidad: SESCO Downstream.

Al igual que en la producción de petróleo crudo, la serie de largo plazo de producción de gas proviene del Anuario de Combustibles, de la cual contamos datos desde 1913 hasta 1992. A diferencia del crudo, sus valores para el período 1980-1992 no coinciden con los de EIA, pero está última sí coincide con los de Regalías entre 1999 y 2015. En cambio, la serie de SESCO, tiende a continuar la evolución de EIA y Regalías, pero con el nivel del Anuario de Combustibles, por lo que ambos pares de series pueden empalmar coherentemente según su nivel. Nuevamente, los valores de la base de Regalías son menores debido a las deducciones de producción para tributar menos regalías. La serie del Ministerio de Economía toma los valores de SESCO. Por lo tanto, el criterio de selección para la serie de producción de gas para los cálculos es el siguiente: 1911 a 1992: Anuario de combustibles; 1993 en adelante: SESCO Downstream.

2) Precios del mercado interno

- i. El Precio Mercado Interno de crudo fue elaborado a partir de las siguientes fuentes: de 1963 a 1965: Kozulj y Pistonesi (1990, 1989) ajustado con el índice del precio del Anuario de YPF. De 1989 a 1991: Anuario de YPF. 1966 a 1988: Kozulj y Pistonesi (1989, 1990). De 1992: MECON ajustado con la variación del Índice de precios internos al por mayor (IPIM). De 1993 en adelante: MECON
- ii. El Precio Mercado Interno de gas fue elaborado a partir de las siguientes fuentes: de 1970 a 1988: Kozulj y Pistonesi. De 1993 en adelante: Secretaría de Energía

- Base Regalías. Valores faltantes para los años 1963 a 1969 y de 1989 a 1992.

3) Precios de referencia del mercado mundial

- i. Fuentes seleccionadas para el precio de referencia de crudo: entre 1962 y 1992: precio de exportación argentina de UN Comtrade (clasificación SITC as reported). Entre 1993-2001 y 2004-2014: precio de exportación argentina de Mecon. Entre 2002 y 2003: precio de exportación de Argentina de UN Comtrade (Clasificación HS as reported). De 2014 en adelante: precio de exportación argentina de la Secretaría de Energía (Regalías). Valores faltantes previos a 1992 (1970 - 1985): Brent.
- ii. Fuentes seleccionadas para el precio de referencia de gas: Años 1964 y 1965: Precio de importación de gas proveniente de Bolivia hacia Argentina de UN Comtrade. De 1966 en adelante: Precio de exportación de gas desde Bolivia a Argentina de UN Comtrade. Datos faltantes para los años previos a 1963 y período 1968-1971.

4) Exportaciones

- i. Las Exportaciones de Crudo tienen las siguientes fuentes: de 1962 a 1993: UN Comtrade. De 1994 en adelante: SESCO Downstream. Los datos faltantes de SESCO se completaron con MECON. Siguen habiendo datos faltantes para los años 1965, 1970-74, 1976-78, 1980-84
- ii. Las Exportaciones de gas tienen las siguientes fuentes: de 1962 a 1996: UN Comtrade. De 1997 en adelante: SESCO Downstream. Datos faltantes para los años 1999 y 2000.

5) Valor Bruto de la Producción, Valor Agregado y Consumo Intermedio:

Se realizaron distintas estimaciones sobre la magnitud de riqueza presente en el sector petrolero y gasífero: Valor Bruto y Agregado de

Producción (VBP y VA), Consumo Intermedio (CI), Masa Salarial (MS) y Excedente Bruto de Explotación (EBE). El VBP surge de la evaluación de la producción a sus precios correspondientes. El VA resulta de la diferencia entre el VBP y CI, el cual puede surgir originalmente de esta resta o a partir del coeficiente técnico de la Matriz Insumo Producto (MIP). El EBE constituye la plusvalía (PV) total de la rama, es decir, la suma de la renta de la tierra (RT) más la ganancia normal (Gnorm), y se obtiene luego de descontar la MS y los impuestos genéricos (Imp) del VA. En todos los casos que se presentarán a continuación, los Imp se calcularon a partir de aplicar sobre el VBP un coeficiente resultante del peso de los impuestos promedio de la MIP de 1997. Lo mismo pasa con la estimación de la depreciación de capital o consumo de capital fijo (Ckf), que se obtiene a partir de aplicar la tasa de depreciación promedio resultante de los balances de YPF (1998 - 2018) sobre el total de Propiedad, Planta y Equipo (PPyE) de la rama. Esta partida se aplica para obtener el Excedente Neto de Explotación. Las distintas estimaciones realizadas para el VBP, CI y MS son las siguientes:

- i. CCNN: Valores contables oficiales de las Cuentas Nacionales (CCNN). Dado que se presentan series de VBP y VA, se pudo estimar el CI como la diferencia de dichas cuentas. Se procedió a separar el VBP a partir del peso del VBP de los servicios de apoyo a la extracción sobre el VBP de extracción de petróleo y gas, presente en el Cuadro de Utilización de Oferta (COU) de 2004 de INDEC. Se descontó esta proporción (resultante del 10,7 %) del VBP total para obtener un VBP sólo de extracción. Dado que se posee información del salario promedio del sector y el empleo, se pudo obtener la MS resultante, tanto para el total del sector (extracción y servicios relacionados) como para solo extracción. A partir de estos datos se elaboró un coeficiente que refleja el promedio de la proporción de la MS sobre el VBP que se utilizará en cálculos posteriores de MS total y MS de extracción.
- ii. Estimación propia con criterio CCNN: Estimación propia de los valores contables a partir de las fuentes recopiladas, siguiendo los criterios de las Cuentas Nacionales. Es decir, para obtener el VBP se valúa la producción destinada al

mercado interno (resultante a partir de la diferencia entre producción y exportaciones) con los precios internos y las exportaciones con los precios de exportación, valuados a tipo de cambio comercial (TCC). Se procedió también a separar el VBP de extracción neto de los servicios tal como se explicó anteriormente. El CI se estimó a partir de aplicar el coeficiente técnico (ratio CI/VBP) resultante de la MIP de 1997 (equivalente a 0.272). De igual manera, para calcular la masa salarial se aplicó el coeficiente de MS mencionado anteriormente. Finalmente, como se mencionó anteriormente, el VA y el EBE se calcularon a partir de las diferencias mencionadas anteriormente.

- iii. Empalme CCNN: Estimación que toma los valores oficiales de las cuentas nacionales para el período donde se presentan datos (2004 -2012) y que imputa los valores faltantes por medio de la evolución del índice del VBP propio con criterio CCNN explicado anteriormente. Asimismo, se utilizaron los valores oficiales de la MS cuando se encontraba disponible el dato (1996-2018), mientras que se utilizó el valor propio estimado con criterio de las CCNN para los restantes años.
- iv. Valor del producto a precio exterior valuado en pesos por tcp (VBPextTcp): estimación propia que refleja con mayor precisión el valor de la riqueza total presente en el sector. El VBPextTCP se obtiene a partir de valuar la totalidad de la producción a los precios externos o de referencia internacional y con el tipo de cambio de paridad (TCP), que mide la capacidad real de compra de la moneda nacional. Sin embargo, como el CI constituye intercambios de mercancías realizadas en el ámbito nacional, dicha partida se obtiene a partir de los valores obtenidos en la serie de empalme CCNN. De igual manera, se utilizó la MS resultante de esta última estimación.

6) Consumo de capital fijo

El Coeficiente de depreciación fue estimado a partir de Estados

Contables de YPF (1998-2018).

7) Salario y empleo

Estimado con las siguientes fuentes: de 1960-1996: estimación a partir de aplicación del coeficiente de proporción de la masa salarial sobre el VBP. De 1996 en adelante: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE).

8) Activos

Se presentan distintas series de capital total adelantado de distintas fuentes:

- i. Bolsar: Es equivalente a la suma de Propiedad, Planta y Equipos Neta (descontando los terrenos y obras en curso) y los Inventarios. Cuando los datos lo habilitan, se le agregó los salarios adelantados (salarios y cargas consumidos sobre rotación). Luego, cuando no se presentaron datos de Propiedad, Planta y Equipos, se tomó el activo no corriente.
- ii. AFIP: Es equivalente a la suma de Bienes de Uso, Bienes de Cambio, Inventarios y Disponibilidades.
- iii. Memoria YPF: Suma de Bienes de Uso y Bienes de Cambio

Para los cálculos de renta de la tierra petrolera y gasífera que se presentan a continuación, se decidió optar por el capital total adelantado proveniente de los balances contables de Bolsar. Se eligió un conjunto de empresas (YPF, PAE, Petrobras y Tecpetrol) y se procedió a depurar los activos que corresponden al segmento de refinación.

9) Regalías

Se elaboró a partir de: Secretaría de Energía - Regalías (1998-hoy).

10) Retenciones

Se elaboró a partir de: Administración Federal de Ingresos Públicos. Anuario de estadísticas tributarias (1998-hoy) y Campodónico Sánchez (2008).

11) Subsidios

Se elaboraron a partir de Cont et al. (2021) y García Zannotti et al. (2017).

12) Productividad:

Se obtuvo dividiendo el PIB manufacturero a TCP entre N° de Obreros del sector y luego como proporción de la productividad de EEUU.